

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 3

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

1 Derivace funkce

- Derivace funkce v bodě a geometrická motivace
- Výpočet derivace přímo z definice
- Derivace jako funkce
- Derivace a spojitost
- Derivace elementárních funkcí
- Derivace součtu, součinu a podílu
- Derivace složené a inverzní funkce
- Derivování funkcí tvaru $(g(x))^{h(x)}$
- Jednostranné derivace

2 Geometrické aplikace derivace

- Směrnice přímky (opakování ze SŠ)
- Tečna a normála ke grafu funkce
- Úhel křivek

3 Více o spojitých a diferencovatelných funkcích

- Spojitost funkce na intervalu
- Bolzanova a Lagrangeova věta

Derivace funkce

Definice (derivace funkce v bodě)

Nechť f je funkce, $c \in D(f)$. Existuje-li limita

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h},$$

značíme ji $f'(c)$ a říkáme jí **derivace** funkce f v bodě c .

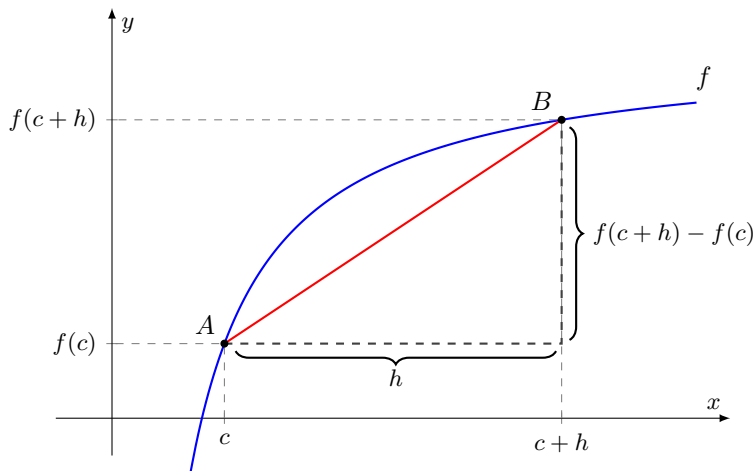
Pokud $f'(c)$ existuje a jedná se o **reálné číslo**, pak říkáme, že funkce f je v bodě c **diferencovatelná** nebo že f má v bodě c **vlastní derivaci**.

Pokud $f'(c) \in \{-\infty, +\infty\}$, mluvíme o **nevlastní derivaci**.

Poznámka

Namísto limity výše lze ekvivalentně psát $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$.

Geometrická motivace



Příklad výpočtu derivace přímo z definice

Příklad

Uvažme funkci $f(x) = x^2$. Pro každé $c \in \mathbb{R}$ platí:

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(c+h)^2 - c^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c^2 + 2ch + h^2 - c^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ch + h^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2c + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2c + h) = 2c + 0 = 2c. \end{aligned}$$

Můžeme tedy psát $f'(x) = 2x$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Derivace jako funkce

Definice (derivace jako funkce)

Nechť f je funkce. Označme

$$\mathcal{D} = \{x \in D(f); f \text{ má vlastní derivaci v bodě } x\}.$$

Pak derivací funkce f rozumíme funkci f' , která každému $x \in M$ přiřazuje číslo $f'(x)$. Platí $D(f') = \mathcal{D}$.

Značení

Pro derivaci funkce $y = f(x)$ se používá různé značení:

$$y', \quad f', \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{df}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f.$$

Derivace a spojitost

Věta (diferencovatelnost a spojitost)

Má-li funkce f v bodě c vlastní derivaci, pak f je v bodě c spojitá.

Příklad

Funkce $f(x) = |x|$ je spojitá na $\mathbb{R}$. Ukážeme, že však neexistuje derivace f v bodě $c = 0$.

Zkoumáme limitu $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$:

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 & \bullet \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1. \end{aligned}$$

Jednostranné limity se nerovnají, takže oboustranná limita neexistuje. Tedy f v bodě 0 nemá derivaci.

Derivace elementárních funkcí

$$\bullet (\text{konstanta})' = 0$$

$$\bullet (x^a)' = ax^{a-1}$$

$$\bullet (e^x)' = e^x$$

$$\bullet (a^x)' = a^x \ln a$$

$$\bullet (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$\bullet (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$\bullet (\sin x)' = \cos x$$

$$\bullet (\cos x)' = -\sin x$$

$$\bullet (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\bullet (\operatorname{cotg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\bullet (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\bullet (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\bullet (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\bullet (\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

Vzorce plynoucí z pravidla $(x^a)' = ax^{a-1}$, které je dobré si pamatovat zvlášť:

$$(x)' = 1$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Derivace součtu, součinu a podílu

Věta (derivace a aritmetické operace)

Nechť funkce f a g mají vlastní derivace v bodě c . Pak platí:

- $(kf)'(c) = kf'(c)$, $k \in \mathbb{R}$;
- $(f + g)'(c) = f'(c) + g'(c)$;
- $(f - g)'(c) = f'(c) - g'(c)$;
- $(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c)$;
- pokud $g(c) \neq 0$, pak

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{f'(c)g(c) - f(c)g'(c)}{(g(c))^2}.$$

Příklady

Zderivujte následující funkce:

- $f_1(x) = x^5 - 3x^2 + 8x + 4$

- $f_2(x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt[5]{2x^7} + \frac{6}{x^9}$

- $f_3(x) = 5 \log_2 x - 3 \arcsin x$

- $f_4(x) = x \sin x$

- $f_5(x) = (x^2 + 3x)(x^4 - 1)$

- $f_6(x) = (2\sqrt{x} - x)e^x$

- $f_7(x) = \frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt[4]{x}}$

- $f_8(x) = \frac{7x}{1 + x^2}$

- $f_9(x) = \frac{e^x}{\ln x}$

- $f_{10}(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x}$

Derivace složené a inverzní funkce

Věta (derivace složené funkce)

Nechť funkce g má vlastní derivaci v bodě c a funkce f má vlastní derivaci v bodě $g(c)$. Potom $f \circ g$ má vlastní derivaci v bodě c , přičemž platí

$$(f \circ g)'(c) = f'(g(c))g'(c).$$

Věta (derivace inverzní funkce)

Nechť funkce f je spojitá a ryze monotónní na intervalu (a, b) . Nechť f má v bodě $c \in (a, b)$ vlastní a nenulovou derivaci. Pak f^{-1} má v bodě $d = f(c)$ vlastní a nenulovou derivaci, přičemž platí

$$(f^{-1})'(d) = \frac{1}{f'(c)}.$$

Příklady k derivování složených funkcí

Zderivujte následující složené funkce:

- $f_1(x) = \cos(3x^2 + 5)$

- $f_5(x) = \cos^4(\sin x)$

- $f_2(x) = \ln(\operatorname{tg} x)$

- $f_6(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right)$

- $f_3(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

- $f_7(x) = 2^{\sin(e^x)}$

- $f_4(x) = e^{-x^2}$

- $f_8(x) = \ln^2(5x - 3)$

Derivování funkcí tvaru $(g(x))^{h(x)}$

Poznámka

Pro derivování funkce $f(x) = (g(x))^{h(x)}$ se používá identita $a^b = e^{b \ln a}$, která platí pro všechna $a \in (0, +\infty)$, $b \in \mathbb{R}$. Funkci f vyjádříme jako

$$f(x) = e^{h(x) \ln(g(x))}$$

a následně použijeme větu o derivování složené funkce.

Příklad na derivování funkce tvaru $(g(x))^{h(x)}$

Příklad

Zderivujeme funkci $f(x) = (x^2 + 1)^x$.

Jelikož $x^2 + 1$ nabývá pouze kladných hodnot, je $D(f) = \mathbb{R}$.

Vyjádříme $f(x)$ ve tvaru

$$f(x) = e^{x \ln(x^2 + 1)}.$$

Derivujeme:

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{x \ln(x^2 + 1)} [x \ln(x^2 + 1)]' \\ &= e^{x \ln(x^2 + 1)} \left[\ln(x^2 + 1) + x \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} \right] \\ &= (x^2 + 1)^x \left[\ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} \right]. \end{aligned}$$

Jednostranné derivace

Definice (derivace zprava a zleva)

Nechť f je funkce, $c \in D(f)$. Pokud existuje limita

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h},$$

říkáme jí **derivace zprava** funkce f v bodě c a značíme ji $f'_+(c)$.

Analogicky definujeme **derivaci zleva** (pomocí limity zleva) a značíme ji $f'_-(c)$, pokud existuje.

Věta (vztah derivace k jednostranným derivacím)

Funkce f má v bodě c derivaci právě tehdy, když v bodě c existují obě jednostranné derivace funkce f a jsou si rovny. V takovém případě platí

$$f'(c) = f'_+(c) = f'_-(c).$$

Výpočet derivace jako limity derivací

Věta (derivace jako limita derivací)

Nechť f je funkce mající vlastní derivaci v každém bodě nějakého pravého redukovaného okolí bodu $c \in D(f)$. Předpokládejme navíc, že f je zprava spojitá v bodě c a že existuje limita

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x).$$

Pak existuje derivace zprava funkce f v bodě c a je rovna této limitě.

Analogické tvrzení platí pro derivaci zleva.

Směrnice přímky – opakování ze SŠ (1/2)

- V rovině xy lze každou přímku, která není rovnoběžná s osou y , jednoznačně popsat rovnicí tvaru $y = kx + l$. Číslu k se říká směrnice.
- Prochází-li přímka body $[x_1, y_1]$, $[x_2, y_2]$, kde $x_1 \neq x_2$, pak je směrnice této přímky rovna $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$.
- Je-li směrnice přímky rovna 0, je tato přímka rovnoběžná s osou x a lze ji popsat rovnicí tvaru $y = l$.
- Přímky p_1, p_2 se směrnicemi k_1, k_2 jsou rovnoběžné právě tehdy, když $k_1 = k_2$.
- Přímky p_1, p_2 se směrnicemi k_1, k_2 jsou kolmé právě tehdy, když $k_1 k_2 = -1$.
- Má-li přímka směrnici $k \neq 0$, pak každá k ní kolmá přímka má směrnici $-1/k$.
- Víme-li o přímce p , že prochází bodem $[a, b]$ a že její směrnice je k , pak lze p popsat rovnicí $y = k(x - a) + b$.

Směrnice přímky – opakování ze SŠ (2/2)

- Má-li přímka směrnici k , pak pro úhel α , který přímka svírá s osou x , platí $\operatorname{tg} \alpha = |k|$.
- Má-li přímka směrnici k , pak pro úhel β , který přímka svírá s osou y , platí $\operatorname{cotg} \beta = |k|$.
- Mají-li přímky p_1, p_2 směrnice k_1, k_2 , přičemž $k_1 k_2 \neq -1$, pak pro úhel α , který přímky p_1, p_2 svírají, platí

$$\operatorname{tg} \alpha = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|.$$

Geometrický význam derivace

Poznámka (směrnice tečny)

Má-li funkce f v bodě c vlastní derivaci, pak tečna ke grafu f v bodě $[c, f(c)]$ má rovnici

$$y = k_t(x - c) + f(c),$$

kde $k_t = f'(c)$ je směrnice této tečny.

Poznámka (směrnice normály)

Má-li funkce f v bodě c vlastní **nenulovou** derivaci, pak normála ke grafu f v bodě $[c, f(c)]$ má rovnici

$$y = k_n(x - c) + f(c),$$

kde $k_n = \frac{-1}{k_t} = \frac{-1}{f'(c)}$ je směrnice této normály.

Pokud $f'(c) = 0$, pak normála ke grafu f v bodě $[c, f(c)]$ má rovnici $x = c$.

Příklad ke geometrickému významu derivace

Příklad

Je dána funkce $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ a přímka $p : y = 2x + 1$. Najděte rovnice všech normál grafu f , které jsou kolmé na p .

Řešení: Platí $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$ pro $x \in \mathbb{R}$. Hledejme body dotyku. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ jsou následující čtyři výroky ekvivalentní:

- Normála ke grafu f v bodě $[x, f(x)]$ je kolmá na p .
- Tečna ke grafu f v bodě $[x, f(x)]$ je rovnoběžná s p .
- Tečna ke grafu f v bodě $[x, f(x)]$ má směrnici 2.
- Platí $f'(x) = 2$.

Rovnice $3x^2 - 6x + 2 = 2$ má řešení $x_1 = 0$, $x_2 = 2$. Platí $f(x_1) = 0$, $f(x_2) = 0$. Jedna z hledaných normál tedy prochází bodem $[0, 0]$ a druhá bodem $[2, 0]$, přičemž obě mají směrnici $k_n = -1/2$.

Rovnice hledaných normál tedy jsou:

$$y = -\frac{1}{2}x, \quad y = -\frac{1}{2}(x - 2).$$

Úhel křivek

Definice (úhel křivek)

Úhlem křivek m_1, m_2 v jejich společném bodě rozumíme odchylku tečen těchto křivek v tomto bodě.

Příklad

Vypočtěte, pod jakým úhlem se protínají grafy funkcí $f(x) = \frac{1}{x-2}$, $g(x) = \sqrt{x-2}$ v jejich (jediném) společném bodě.

Řešení: Jediným řešením rovnice $f(x) = g(x)$ je $x_0 = 3$. Platí

$$f'(x) = -\frac{1}{(x-2)^2}, \quad g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-2}}.$$

Směrnice tečen ke grafům f a g v bodě $[x_0, f(x_0)] = [3, 1]$ jsou tedy $k_1 = f'(3) = -1$ a $k_2 = g'(3) = 1/2$. Pro hledaný úhel α platí

$$\operatorname{tg} \alpha = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right| = \frac{3/2}{1/2} = 3, \text{ tedy } \alpha = \operatorname{arctg} 3.$$

Spojítost funkce na intervalu

Připomenutí (spojitost na otevřeném intervalu)

Říkáme, že funkce f je spojitá na intervalu (a, b) , pokud je spojitá v každém bodě tohoto intervalu.

Definice (spojitost na uzavřeném intervalu)

Říkáme, že funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$, pokud je spojitá na (a, b) a zároveň je spojitá zprava v bodě a a zleva v bodě b .

Definice (spojitost na polouzavřeném intervalu)

Říkáme, že funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$, pokud je spojitá na (a, b) a zároveň je spojitá zprava v bodě a .

Analogicky definujeme spojitost na $(a, b]$.

Spojítost funkce na intervalu

Poznámka

- Funkce $\arcsin$, $\arccos$ jsou spojité na intervalu $\langle -1, 1 \rangle$.
- Pro každé sudé $n \in \mathbb{N}$ je funkce $f(x) = \sqrt[n]{x}$ spojitá na $\langle 0, +\infty \rangle$.

Příklad

Uvažme funkci
$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{pro } x \in (-\infty, 0) \\ 1 & \text{pro } x \in \langle 0, +\infty \rangle \end{cases}.$$

Tato funkce je spojitá v každém bodě množiny $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. V bodě 0 je spojitá pouze zprava. Můžeme tedy říct, že f je spojitá na intervalu $\langle 0, +\infty \rangle$, ale **není spojitá** na intervalu $(-\infty, 0)$.

Bolzanova a Lagrangeova věta

Věta (Bolzanova)

Nechť funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$. Předpokládejme, že čísla $f(a)$, $f(b)$ jsou nenulová a mají opačná znaménka. Pak existuje $x \in (a, b)$ takové, že $f(x) = 0$.

Věta (Lagrangeova)

Nechť $a < b$ jsou reálná čísla a f je funkce spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$. Předpokládejme, že f má derivaci v každém bodě intervalu (a, b) . Pak existuje $\xi \in (a, b)$ takové, že

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geometrický význam Lagrangeovy věty

